

投资评级：增持（首次）

报告日期：2021 年 08 月 02 日

市场数据

目前股价	3.92
总市值（亿元）	84.43
流通市值（亿元）	84.42
总股本（万股）	215,374
流通股本（万股）	215,359
12 个月最高/最低	5.5/3.48

分析师

分析师：濮阳 S1070519050001

☎ 021-31829703

✉ pyang@cgws.com

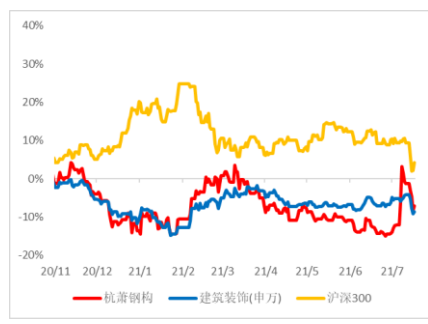
联系人（研究助理）：花江月

S1070120090052

☎ 0755-83667984

✉ huajiangyue@cgws.com

股价表现



数据来源：贝格数据

相关报告

打造钢结构“智”造体系，战略合作、万郡绿建实现业务模式创新

——杭萧钢构（600477）公司深度报告

盈利预测

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	6,633.07	8,138.76	10,226.55	13,073.28	16,813.31
(+/-%)	7.26%	22.70%	25.65%	27.84%	28.61%
归母净利润（百万元）	468.92	723.93	548.57	698.44	911.11
(+/-%)	-17.44%	54.38%	-24.22%	27.32%	30.45%
摊薄 EPS（元/股）	0.22	0.34	0.25	0.32	0.42
PE	17.20	11.16	15.31	12.03	9.22

资料来源：长城证券研究院

核心观点

一、公司简介：首家钢结构行业上市企业。公司于 2003 年成功登陆 A 股上市。目前已被列入住建部首批建筑钢结构定点企业和首批装配式建筑产业基地，并与多所院校建立了科研合作关系。

二、钢结构业务：产能储备充足，升级“智”造体系

■ **公司钢结构业务历史成长性较好，近期订单保持快速增长。**2016-2020 四年时间，公司建筑行业（钢结构业务）营收从 25.12 亿元增长至 62.14 亿元，增长接近三倍。2020 年公司钢结构业务新签合同金额 100.4 亿元，同比增长 17%。公司 2021 年 1-3 月钢结构制造和安装业务新签合同数 30 个，共计 16.3 亿元，同比增长 22.15%。

■ **现有钢结构产能近 100 万吨，增发募资 12 亿元扩张产能。**公司在广东、河北、山东等地设有九个钢结构生产、制造加工基地，2020 年新增海南杭萧及六安杭萧、增发投资杭州智造公司，2021 年一季度新增江西于都杭萧和浙江丽水杭萧。公司拟通过非公开发行募集资金 12 亿，投资建设绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目；智能制造、信息化管理平台项目；以及补充流动资金。2021 年 3 月 24 日，公司增发申请获得证监会核准批复。

■ **公司钢结构住宅布局业内领先，项目经验丰富。**国内钢结构住宅渗透率不足 5%，对比海外有较大发展空间。公司自 2000 年开始就设立专门机构开展对钢结构住宅体系的研究与设计，已经取得领先行业的成绩。截至目前，公司该住宅体系已发展到第三代——钢管混凝土束结构住宅体系，并成功运用在众多项目。

■ **资质品牌、技术经验、规模、创新等优势，助力公司成长。**作为中国钢结构行业首家上市公司，开创了若干钢结构行业“第一”。公司还主编、参编了 70 多项国家、行业、地方和团体标准。

■ **入选杭州聚能工厂，依托全国布局全力升级“智”造体系。**杭萧钢构上榜 2021 年杭州市首批“未来工厂”培育企业名单，是全市“聚能工厂”类别仅有的 5 家企业之一。依托全国超 120 家控股和参股的钢结构企业，杭萧钢构全力升级“智”造体系。

三、投资合特光电，布局 BIPV。公司 7 月 17 日公告，以现金方式对合特光电进行 3500 万元的增资。合特光电系国内光伏发电研发及应用企业，集材料技术、装备技术、工艺技术、生产技术为一体，具有国际领先水平的全产业链高端制造企业。

四、战略合作模式实现共赢，目前战略合作企业达 108 家。截至 2020 年末，杭萧钢构战略合作业务已完成国内 27 个省行政区域，占比高达 80%，自 2014 年起开展授权业务模式，战略合作企业已达 108 家。

五、打造万郡绿建 B2B 电商平台，线上线下订单金额快速增长。公司于 2018 年成立了以绿色建筑全产业链材料为产品的垂直领域 B2B 电商交易平台“万郡绿建”，注册资本 10 亿元。万郡绿建为供需双方提供便捷的一站式供采服务。

六、投资建议：打造钢结构“智”造体系，战略合作、万郡绿建实现业务模式创新，首次覆盖给予增持评级。2020 年，公司房地产公司剥离，后续不再产生房地产收入；2020 年，公司非经常损益达到 3.6 亿元，主要是出售房地产公司、土地收储等因素造成的。预计公司 2021~2023 年归母净利润分别达到 5.5、7.0、9.1 亿元，同比增长-24%、27%、30%，对应 PE 估值为 15、12、9 倍。

七、风险提示：原材料价格上涨；BIPV 业务推进低于预期；钢结构在建产能进度低于预期；坏账风险；行业竞争加剧等。

目录

1. 公司简介：首家钢结构行业上市企业	6
2. 钢结构业务：产能储备充足，升级“智”造体系	8
2.1 公司钢结构业务历史成长性较好，近期订单保持快速增长	8
2.2 现有钢结构产能近 100 万吨，增发募资 12 亿元扩张产能	9
2.3 公司钢结构住宅布局业内领先，项目经验丰富	14
2.4 资质品牌、技术经验、规模、创新等优势，助力公司成长	16
2.5 入选杭州聚能工厂，依托全国布局全力升级“智”造体系	20
3. 投资合特光电，布局 BIPV	22
4. 战略合作模式实现共赢，目前战略合作企业达 108 家	23
5. 打造万郡绿建 B2B 电商平台，线上线下订单金额快速增长	24
6. 盈利预测与投资建议	27
6.1 盈利预测	27
6.2 相对估值：略低于行业平均水平	27
6.3 投资建议：首次给予增持评级	28
7. 风险提示	28
附：盈利预测表	29

图表目录

图 1: 公司历史沿革	6
图 2: 公司营业收入及增速情况 (亿元)	7
图 3: 公司归母净利润及增速情况 (亿元)	7
图 4: 公司 2020 年营业收入构成情况	8
图 5: 2020 年公司毛利构成情况	8
图 6: 公司近 5 年产销量情况 (万吨)	9
图 7: 公司生产线情况	10
图 8: 箱型柱主要加工设备	11
图 9: 钢筋桁架生产线	11
图 10: H 型钢架生产线	11
图 11: 钢管束生产线	11
图 12: 围护生产线	12
图 13: 钢结构住宅系统: 万郡·大都城	15
图 14: 钢结构住宅系统: 钱江世纪城人才专项用房	15
图 15: 钢结构住宅系统: 绿城九龙仓·柳岸晓风	15
图 16: 钢结构住宅系统: 厦门帝景苑	15
图 17: 公司业务世界版图	17
图 18: 新加坡 OUB 办公大楼	17
图 19: 印度信实萨姆考特电厂	17
图 20: 法兰克福空铁中心	18
图 21: 卡塔尔多哈国际机场	18
图 22: 章登峰区长一行实地参观杭萧钢构“国家住宅产业化基地”	20
图 23: 江苏媒体探秘杭萧“未来工厂”	21
图 24: 江苏媒体探秘杭萧“未来工厂”	21
图 25: 公司战略合作模式	23
图 26: 公司战略合作模式核心价值	23
图 27: 公司 2014-2020 签订战略合作伙伴情况	23
图 28: 万郡绿建累计签订订单金额情况 (亿元)	25
图 29: 万郡绿建核心价值	25
图 30: 万郡绿建提供一站式供采服务	25
图 31: 万郡绿建电商平台官网	26
图 32: 万郡绿建电商平台官网 (在售产品情况)	26
图 33: 万郡绿建电商平台官网“钢筑采”在售产品	26
图 34: 万郡绿建线下智慧展示中心	26
表 1: 公司主要股东情况 (截止 2021 年一季度)	7
表 2: 截至 2020 年公司主要控股公司产能情况	9
表 3: 公司募资金额将用于以下项目 (亿元):	12
表 4: 本项目投资计划如下 (亿元):	12
表 5: 本项目投资计划如下 (亿元):	13
表 6: 公司钢结构住宅专利	14

表 7:	公司近 5 年钢结构住宅订单情况	15
表 8:	公司研发情况（亿元）	19
表 9:	公司收入、毛利率预测	27
表 10:	可比公司估值表	28

1. 公司简介：首家钢结构行业上市企业

公司自 1985 年成立以来，在钢结构行业持续深耕 36 年，于 2003 年成功登陆 A 股上市。目前已被列入住建部首批建筑钢结构定点企业和首批装配式建筑产业基地，并与多所高校建立了科研合作关系。公司是钢结构行业的绿色建筑集成服务商，主要为绿色装配式钢结构建筑提供设计、制造、施工安装等服务。公司自上市以来，主营业务主要包括轻钢结构、多层/超高层钢结构、大跨度空间钢结构、钢结构住宅以及配套墙板/楼板等，产品广泛应用于写字楼、大型厂房、住宅、医院、学校、体育场馆、会展中心、高铁站、飞机场、道路桥梁等。公司自创建以来，不仅以专业分包和总承包等模式为客户提供设计、制造、施工安装等项目全过程服务，而且为了让钢结构绿色建筑更快、更好地在国内推广并更好的服务客户，公司不断创新业务模式，引领钢结构行业的发展。

2000 年，产权结构创新，行业内第一家进行股份制改造，开启规范化管理与资本市场之路，并在厂房钢结构、住宅钢结构、多高层钢结构体系一直进行研发创新并引领行业发展。

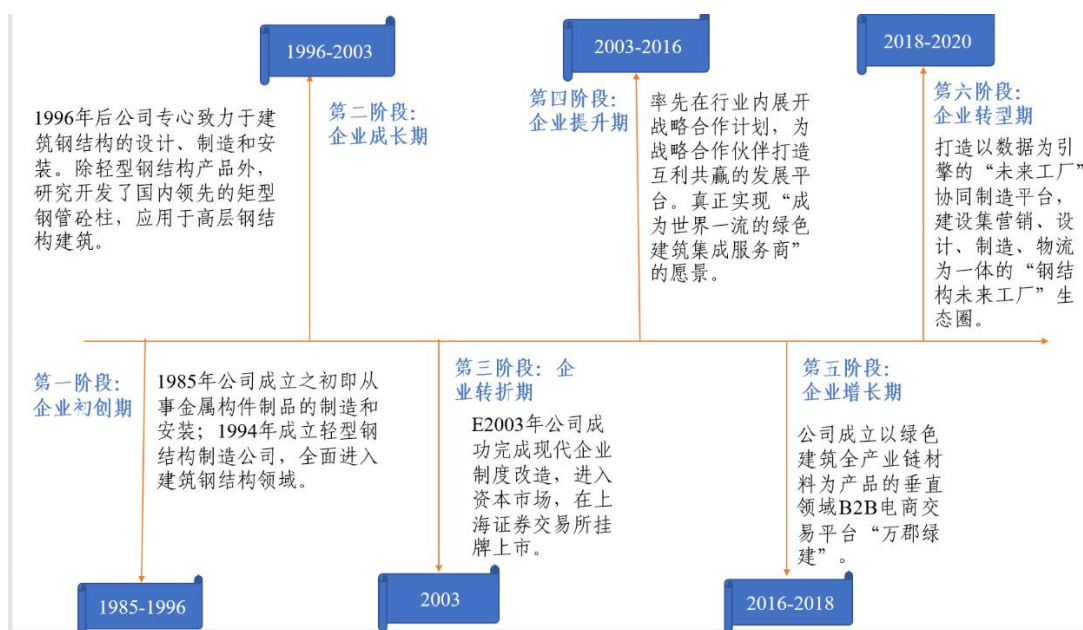
2010 年，公司为推广钢结构住宅树立示范样板工程，同时在钢结构住宅推广上发挥龙头企业作用，公司成立房地产公司，开始开拓高层钢结构住宅工程开发业务。截至目前，公司已打造出全国领先的钢结构住宅体系，多个带有示范性的钢结构住宅项目拔地而起，十年前设立的房地产公司也完成了其阶段性使命。**2020 年，为进一步推进集团整体发展战略，同时，为使上市公司与资本市场形成良性互动，在资本市场上保有更高的灵活性，公司对房地产公司进行了剥离。**

2014 年，公司开启创新业务模式。在绿色建筑研究院进行钢结构体系的技术研发创新、专利推广、专利应用的基础上，开创了以专利与技术、品牌与管理、运营与体系、战略与投资等的以资源许可为核心的新业务模式。

2018 年，公司为实现“绿色建筑集成服务于全人类”的愿景目标，打通建筑领域产业链成立了万郡绿建。针对钢品、建材、装饰装修等供方企业提供互联网推广全域覆盖、海量询盘信息、23 万平方米展示中心的产品全方位展示、全程透明的可视化在线 SAAS 服务，并在全国 540 余区县设置销售网络，由专业销售人员帮助供方企业优质产品的销售。并依托于万郡绿建对产业互联网的布局，保障供方企业销售回款，同时提供物流快运服务打通销售闭环，降低交易运输成本。

2020 年，公司抓住万物互联的时间窗口，大力推动数字化。公司为抓住全球主要经济体正在进入以信息产业为主导的经济发展周期，抓住数字化、网络化、智能化融合发展的契机，以信息化、智能化为杠杆培育集团发展新动能，为推进互联网、大数据、人工智能同钢结构装配式建筑实体产业深度融合，设立了工业互联网研究院。公司与浙江省北大信息技术高等研究院共建绿色智能建筑工业互联网联合实验室正式揭牌并已就具体项目展开合作。公司将以钢结构大数据操作系统作为数字化指导思想，以经营管理数字化为建设核心目标，以制造环节数字化为重要抓手，打造以数据为引擎的“未来工厂”协同制造平台，基于杭萧自身及上百家战略合作伙伴，实现域内钢结构分布式共享化制造。建设集营销、设计、制造、物流为一体的“钢结构未来工厂”生态圈。

图 1：公司历史沿革



资料来源：公司官网、长城证券研究院

公司实际控制人为单银木，持股比例为 42.01%。公司其他主要股东包括浙江国泰建设集团有限公司等。

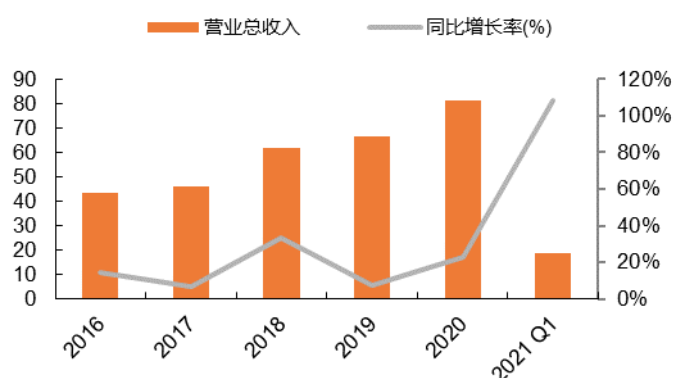
表 1：公司主要股东情况（截止 2021 年一季度）

股东名称（全称）	期末持股数（万股）	比例(%)
单银木	90,471	42.01
浙江国泰建设集团有限公司	4,280	1.99
陆拥军	2,624	1.22
张振勇	2,204	1.02
陈素琴	1,879	0.87

资料来源：公司公告、长城证券研究院

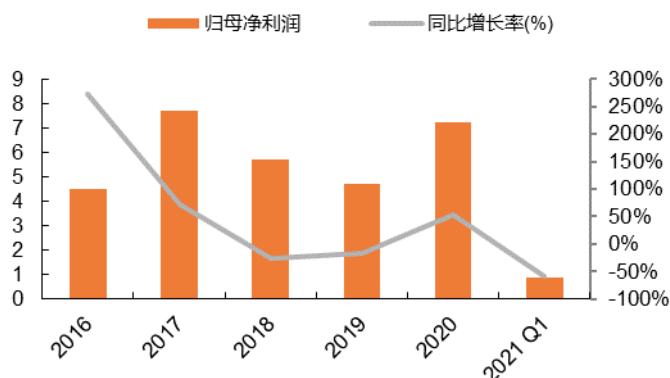
2020 年，公司实现营业收入 81.39 亿元，比上年同期增长 22.7%；归母净利润 7.24 亿元，比上年同期增长 54.38%。

图 2：公司营业收入及增速情况（亿元）



资料来源：公司公告、长城证券研究院

图 3：公司归母净利润及增速情况（亿元）

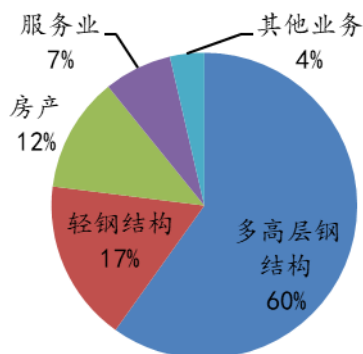


资料来源：公司公告、长城证券研究院

从业务类型看，公司 2020 年公司实现营业收入 81.39 亿元，同比增长 22.7%。其中，多高层钢结构收入 48.33 亿元，同比增长 27.76%。轻钢结构收入 13.82 亿元，同比下降 23.48%。房产销售收入 9.83 亿元，同比增长 115.1%。

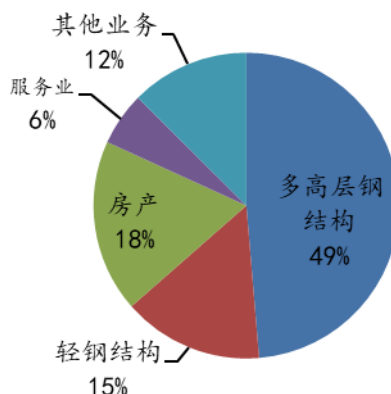
2020 年，公司实现毛利 14.47 亿元，其中，多高层钢结构实现毛利 7.03 亿元，同比增长 6.11%；轻钢结构实现毛利 2.15 亿元，同比增长 11.49%；房产实现毛利 2.64 亿元，同比增长 24.25%。

图 4：公司 2020 年营业收入构成情况



资料来源：公司公告、长城证券研究院

图 5：2020 年公司毛利构成情况



资料来源：公司公告、长城证券研究院

2. 钢结构业务：产能储备充足，升级“智造”体系

2.1 公司钢结构业务历史成长性较好，近期订单保持快速增长

公司是钢结构行业的绿色建筑集成服务商，主要为绿色装配式钢结构建筑提供设计、制造、施工安装等服务。产品主要包括轻钢结构、多层/超高层钢结构、大跨度空间钢结构、钢结构住宅以及配套墙板/楼板等，产品广泛应用于写字楼、大型厂房、住宅、医院、学校、体育场馆、会展中心、高铁站、飞机场、道路桥梁等。公司作为我国钢结构行业上市最早的企业，深耕 36 载，2016-2020 四年时间，公司建筑行业（钢结构业务）营收从 25.12 亿元增长至 62.14 亿元，增长接近三倍。2020 年，公司建筑行业（钢结构业务）毛利 9.2 亿元；归母净利润 7.24 亿元，比上年同期增长 54.38%。

2020 年公司钢结构业务新签合同金额 100.4 亿元，同比增长 17%。其中，新签订了荣阳市京城高中新建项目（一标段）（学校）、新疆宝能城（住宅）、北京大学第三医院秦皇岛亿元建设工程（一期）（医院）、万向创新聚能城年产 80G 瓦时锂电池项目 6 号制造基地项目（大跨度双层厂房）、世纪空间大厦 4、5 号楼（超高层商业体）、四川沙湾（超高层商业体）、京雄高速东湾互通主线大桥（桥梁）、孟加拉博杜阿卡利 1320(2*660) MW 燃煤电站工程（发电站）、许昌体育馆（空间结构）、平凉市体育运动公园体育馆（空间结构）、宁波荣安生物药业新冠灭活疫苗产业化及高级别生物安全实验室项目（厂

房)等钢结构合同,累计金额约100.4亿元,同比增长17.19%。截至2020年末在手订单总金额88.43亿元。其中,已签订合同但尚未开工项目金额11.53亿元,在建项目中未完工部分金额76.9亿元。

公司2021年1-3月钢结构业务新签合同数30个,共计16.3亿元,同比增长22.15%。其中,多高层钢结构新签订单17单,金额11.57%,同比增长8.94%;轻钢结构新签订单11单,金额4.11亿元,同比增长50.71%。

2.2 现有钢结构产能近100万吨,增发募资12亿元扩张产能

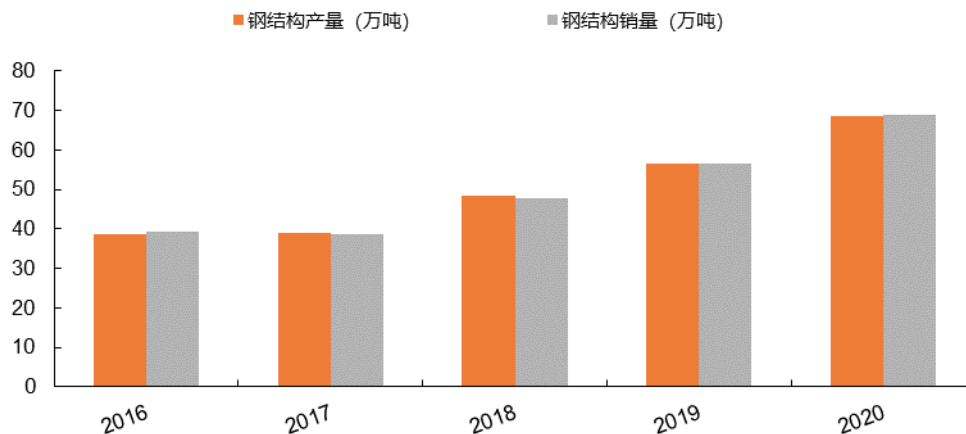
公司在广东、河北、山东等地设有九个钢结构生产、制造加工基地,2020年新增海南杭萧及六安杭萧、增发投资杭州智造公司,2021年一季度新增江西于都杭萧和浙江丽水杭萧。公司自上市以来持续在全国进行生产基地的战略布局,在广东、河北、山东等地设有九个钢结构生产、制造加工基地,和一个配套建材生产基地,拥有先进的生产线和设备。2020年公司为进一步完善全国布局和提升现代产能,先后在海南、六安新增海南杭萧及六安杭萧两家控股子公司,2021年一季度在江西和浙江新增于都杭萧和丽水杭萧两家控股子公司。同时拟通过非公开发行募集资金12亿,投资建设绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目,将新增全资子公司杭萧钢构(杭州)智造有限公司。该智能制造项目建成后在形成年产45万吨钢结构产品和250万平方米围护产品产能规模的同时,将大大提升公司在绿色装配式钢结构建筑领域的生产能力和竞争优势。

表 2: 截至 2020 年公司主要控股公司产能情况

	注册资本(万元)	产能(万吨)
内蒙杭萧	10556	6
广东杭萧	13500	10
江西杭萧	5200	6
山东杭萧	1600	5.5
河南杭萧	3200	10
河北杭萧	6000	10
安徽杭萧	6500	6
兰考杭萧	10000	20
浙江杭萧	13900	20

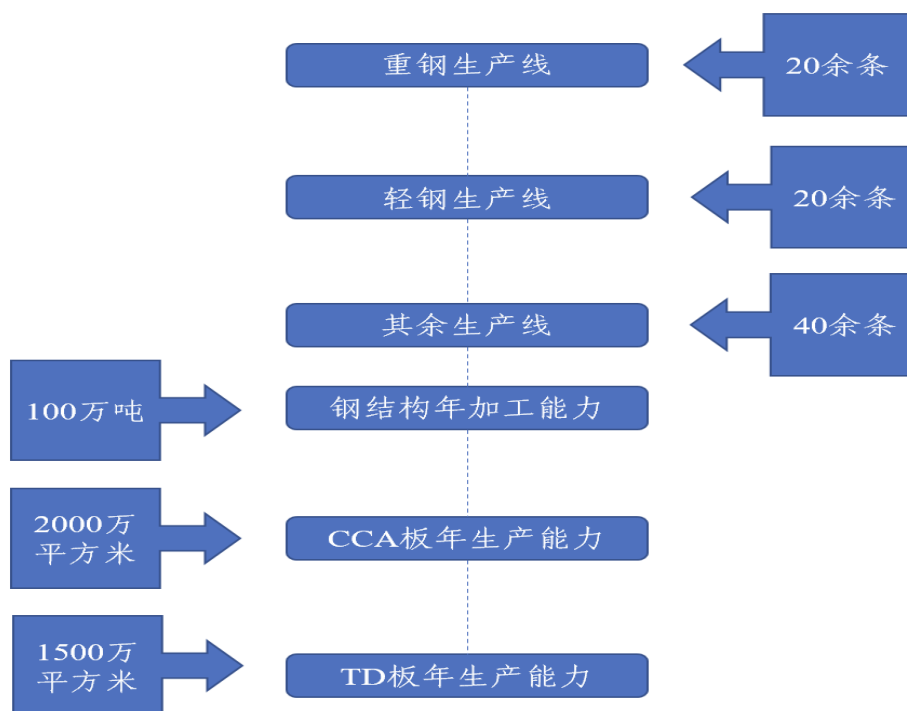
资料来源:公司公告、长城证券研究院

图 6: 公司近 5 年产销量情况(万吨)



资料来源：公司公告，长城证券研究院

图 7：公司生产线情况



资料来源：公司官网，长城证券研究院

公司具有世界领先的生产设备。公司拥有 H 型钢生产线、箱型柱生产线、管桁架生产线、围护生产线、钢筋桁架模板生产线、檀条生产线、高频焊生产线以及 CCA 板生产线、360 度咬合板生产线等各类生产线，主要设备均从国外引进。强大的生产能力完全能够满足不同客户高品质的加工要求。

箱型柱主要加工设备：杭萧钢构在多年轻钢工程的制造施工中积累了丰富的经验，在此基础上公司进行了多高层钢结构的研究开发，并承接了多项多高层项目。公司引进了配备美国林肯电源的双弧双丝门式焊机、新日铁的电渣焊机等关键设备。

钢筋桁架生产线：钢筋桁架模板是将楼板中的钢筋在工厂加工成钢筋桁架，并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体的立体板材。将模板系统和钢筋有机结合，通过施工阶段和使用阶段设计，能够承受施工阶段湿混凝土自重及施工活荷载。在建设现场，可以将此板直接铺设在梁上，进行简单的钢筋工程后，便可浇注混凝土。杭萧钢构采用世界最领先的钢筋桁架模板生产线，主要加工设备其质量和灵活性堪称世界第一。

图 8：箱型柱主要加工设备



资料来源：公司官网、长城证券研究院

图 9：钢筋桁架生产线



资料来源：公司官网、长城证券研究院

H 型钢架生产线：杭萧钢构 H 型钢制造设备包括采用法格数控系统和先进的 FASTCAM 套料软件的切割机，配备林肯电源的埋弧焊机，全自动组立机，液压矫正机和 8 抛头的抛丸机等

钢管束生产线：钢管束生产线主要由成型生产线、组立焊接生产线、总装焊接生产线等生产线构成，成型生产线包含矫平、冲孔、辊压成型和定长切断等功能；组立焊接生产线具有矫正纠偏功能，根据加工任务图纸摆放好 U 型钢后，生产线可全自动完成钢管束组立焊接工序；总装焊接生产线是将组立焊接好的钢管束平板部件总装成典型的 L 型及 T 型异件产品，全程采用伺服控制，组装定位精度、效率高，枪头具备自动跟踪焊缝功能，焊接产品质量可靠。

围护生产线：杭萧钢构配备了板型齐全的围护生产线，引进世界领先的檩条机，实现生产过程全自动，高精度冲孔、成型同步完成。同时，又引进 360 度咬合板生产线。在建设现场，可以将此板直接铺设在梁上，进行简易的钢筋工程后，便可浇注混凝土。杭萧钢构采用世界最领先的钢筋桁架堪称世界第一。

图 10：H 型钢架生产线



图 11：钢管束生产线



资料来源：公司官网、长城证券研究院

资料来源：公司官网、长城证券研究院

图 12: 围护生产线



资料来源：公司官网、长城证券研究院

公司拟通过非公开发行募集资金 12 亿，投资建设绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目；智能制造、信息化管理平台项目；以及补充流动资金。此次定增完成后将大大提升公司智能制造能力、在绿色装配式钢结构建筑领域的生产能力和竞争优势，并助力公司提优化经营管理效率。2021 年 3 月 24 日，公司增发申请获得证监会核准批复。

表 3: 公司募资金额将用于以下项目（亿元）：

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金
1	杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目	22.38	9
2	智能制造、信息化管理平台项目	1	1
3	补充流动资金	2	2
合计		25.38	12

资料来源：公司公告，长城证券研究院

绿色装配式建筑项目，在装配式钢结构建筑应用领域新增 45 万吨钢结构产品和 250 万平方米围护产品的生产能力。通过本次非公开募集资金投资项目的建设，将新增全资子公司杭萧钢构（杭州）智造有限公司。公司将新建钢结构及建筑围护产品智能化生产线，在装配式钢结构建筑应用领域新增 45 万吨钢结构产品和 250 万平方米围护产品的生产能力，有利于公司抢占装配式钢结构建筑发展的市场先机。同时，本次非公开募集资金投资项目将智能制造作为促进公司技术进步和提升市场竞争力的重要手段，带动公司从粗放型、规模化向精细化、标准化转型。通过打造智能化生产线，试行机器人作业，实现复杂生产工序的数字化操作，利用 BIM、物联网、大数据等前沿技术手段，研发一站式智能制造信息管理系统，贯通钢结构生产数据链，实现产品生命周期管理，提升钢结构产品生产过程中的自动化、智能化水平，助推公司智能制造的转型升级。

本项目总投资金额为 22.38 亿元。经公司测算，本项目运营期内年均营业收入 44.4 亿元，年均净利润为 2.5 亿元，项目预期效益良好。

表 4: 本项目投资计划如下（亿元）：

序号	项目	金额	使用募集资金金额
1	建筑工程投资	12.54	6
2	信息化及智造设备投资	7.82	3
3	基本预备费	1.01	-
4	铺底流动资金	1	-
合计		22.38	9

资料来源：公司公告、长城证券研究院

智能制造、信息化管理平台项目助力公司由制造向“智造”跨越。该平台将有利于增强公司管理能力，提升一体化运营水平；完善总部信息化管理系统，实现降本增效；经营信息的深度开发，提高公司决策分析能力；以及技术和制造设备的智能化升级，助推公司制造转型。本项目拟通过建设总部层面的智能制造、信息化管理平台，一方面统筹下属子公司管理层、财务层、生产层及经营层等多方面内容，进行总部信息化管理系统的全面升级和完善，从而实现总部层面智能化、信息化管理的目标；另一方面亦带动对现有工艺技术、生产设备的研发创新和集成创新，进一步提高公司的制造产能。公司已在全国范围内进行生产和业务布局，且公司业务仍处于快速发展阶段，经营规模将会持续扩大。后续，公司将在全国各地继续投资建设更多的生产基地来拓展市场占有率。因此，公司有必要建立完善的信息化管理系统，统筹公司下辖各子公司和生产基地，降低整体管理成本，提高经营效率。此外，随着公司产品种类的日益丰富、经营数据的持续积累，通过建设具有统筹能力的信息化管理系统，将能够有效将公司的业务流程、生产数据、营销数据、财务数据等经营信息进行深度融合与统一管理，从而显著提升公司运营效率、降低运营成本。公司通过智能制造集成管理平台，以智能化助推公司生产工艺流程、甚至技术装备的升级、再造，利用当前先进的运动控制、传感仿真、物联网等相关技术对现有生产工艺进行大幅度优化整合，以应用端驱动上游设备制造端的智能化升级，从而系统解决传统生产工艺和技术所带来的劳动效率低、生产周期长、过程不稳定等问题，大幅度提高生产效率，缩短生产周期，提高产品质量水平。

本项目总投资金额为 1 亿元，资金主要用于总部的数据中心场所建设、软/硬件设备购置等。通过本项目的实施，公司将建成总部智能制造集成管理中心，形成覆盖各地子公司及生产基地的完整性的智能制造、信息化体系，实现业务、财务、人力资源、供应链、生产、销售、施工等子系统在总部层面的相互对接和统一管理，全面提升公司的经营管理效率和降低经营管理成本；并形成生产制造环节的创新驱动，促进公司向智能制造转型升级。

表 5：本项目投资计划如下（亿元）：

序号	项目	金额	使用募集资金金额
1	机房工程	0.1	0.1
2	硬件投资	0.13	0.13
3	软件投资	0.77	0.77
合计		1	1

资料来源：公司公告、长城证券研究院

为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次募集资金 2 亿元用于补充流动资金。有助于公司提升资本金实力、满足经营发展的资金需求，并进一步优化公司的资本结构、降低经营风险，从而增强公司的可持续发展能力。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产为 91.7 亿元，总负债为 52.08 亿元，合并口径资产负债率为 56.79%。本次非公

开发行股票募集资金补充流动资金，有助于优化公司财务结构，降低财务风险，保障公司的稳健经营和可持续发展。

2.3 公司钢结构住宅布局业内领先，项目经验丰富

国内钢结构住宅渗透率不足 5%，对比海外有较大发展空间。近年来，我国钢结构行业产量逐年提升，尽管行业集中度依旧较低，但市场占有率向头部企业倾斜的趋势明显。国内钢结构企业市场竞争在钢结构住宅领域涉足较少。而国内的住宅市场，相较于国外，我国钢结构住宅因兴起较晚，钢结构住宅占比尚处于非常低的水平，竞争态势呈现出还未充分发展的状态，竞争的主要对象仍然是传统的混凝土建筑。但近几年，国家对绿色环保、节能减排和循环经济发展提出了更迫切和明确的要求，而钢结构住宅的天然基因使其更符合国家“绿水青山，就是金山银山”的经济发展方向号召，具有广阔的市场空间。随着装配式建筑的技术研究逐渐改善、劳动力成本上升以及国家政策层面上的扶持，我国正迎来装配式建筑发展的新阶段。2020 年，新开工装配式钢结构建筑 1.9 亿 m²，较 2019 年增长 46%，占新开工装配式建筑的比例为 30.2%。其中，新开工装配式钢结构住宅 1206 万 m²，较 2019 年增长 33%。相对于传统建筑，钢结构建筑具有节能、环保、抗震性能好、可循环使用等特点，应用领域和市场空间广阔。在美国工程建设中，钢结构占 51%，大约 70% 的非民居和 2 层以下的建筑，均采用轻钢架体系。在欧洲、美洲、日本、韩国、我国台湾等地，钢结构用量已占到钢材产量的 40% 以上，钢结构面积占到总建筑面积约 40% 以上。相比发达国家，目前我国钢结构住宅的渗透率不足 5%。伴随政策加码，我国钢结构住宅迎来发展机遇。

公司自 2000 年开始就设立专门机构开展对钢结构住宅体系的研究与设计，已经取得领先行业的业绩。2010 年，公司应用创新，将钢结构技术应用到住宅市场，打造 100 万平方米的钢结构住宅小区作为示范工程；此外，公司为推广钢结构住宅树立示范样板工程，同时在钢结构住宅推广上发挥龙头企业作用，公司成立万郡房地产公司，开始开拓高层钢结构住宅工程开发业务。截至目前，公司已打造出全国领先的钢结构住宅体系，多个带有示范性的钢结构住宅项目拔地而起。2020 年，公司及子公司累计新获专利 69 项，其中，钢管混凝土束结构住宅体系相关专利新增 2 项（该专利池已累计获得国家授权专利号 125 项，其中发明专利 16 项），这一系列技术成果的取得，巩固和提升了公司的技术优势，增强了公司在钢结构建筑领域的核心竞争力。

表 6: 公司钢结构住宅专利

钢结构住宅专利
01 钢结构住宅(发明:ZL200310122950.3)
02 一种钢管束和钢板混凝土组合剪力墙结构体系(发明:ZL201410039207.X)
03 一种框架-钢管束和钢板混凝土剪力墙组合结构体系(发明:ZL201410037707.X)
04 一种带折边的 U 字形型材的钢管束组合结构(发明:ZL201410151920.3)
05 装配式楼承板、固定件及现浇混凝土楼板的施工方法(发明:ZL201210063381.9)
06 一种蒸压加气混凝土(发明:ZL201210199385.X)
07 装配式钢筋桁架楼承板自动装配装置(发明:ZL201310579378.7)
08 复合条板墙内穿线管孔的制造方法及其专用设备(发明:ZL201310314203.3)
09 装配式钢筋桁架底脚涂漆装置(发明:ZL201310343254.9)
10 钢管束组合结构构件的自动化生产工艺及其设备(发明:ZL201410567453.2)
11 钢管束组合结构构件自动拼装焊接装置(发明:ZL201410568548.6)
12 可调式装配胎架平台(发明:ZL201210544122.8)

- 13 钢板剪力墙限制竖向荷载装置(发明:ZL201210201885.2)
- 14 一种工业化钢管束组合结构建筑体系(实用新型:ZL201420023424.5)
- 15 一种用于工业化居住建筑的钢管束组合结构体系(实用新型 :ZL201420247078.9)

.....

资料来源:公司公告,长城证券研究院

截至目前,公司该住宅体系已发展到第三代——**钢管混凝土束结构住宅体系**,并成功运用在众多项目,如并成功运用在内蒙古包头市万郡大都城项目、浙江省杭州市钱江世纪城人才专用房项目、浙江省杭州市天阳融信东方邸项目、绿城柳岸晓风项目、绿城桂语江南项目、河北省望都县项目、山东省济南市东城花苑项目、安徽省铜陵市拓基鼎元邓邸项目、浙江省杭州市首开东城金茂府项目、山东省济南市东城花苑项目、安徽省铜陵市拓基鼎元观邸项目、浙江省杭州市首开东城金茂府项目、山东省青岛市海科广场项目、天津市钢丝绳厂项目、山东省烟台市新港住宅项目、湖北省武汉市武钢雅苑住宅项目、江西省赣州市枫叶江畔等众多项目,积累了丰富的建筑设计、生产制造、施工安装、施工工法、施工技术、施工管理经验,得到并验证了市场终端消费购房业主对钢结构住宅的需求使用认同。同时也为公司推广以技术、管理、品牌等资源实施许可为核心的战略合作新业务起到了很好的示范效应。

表 7: 公司近 5 年钢结构住宅订单情况

年份	钢结构住宅新签合同金额(亿元)	钢结构住宅新签订单个数
2016	4.40	11
2017	9.26	5
2018	5.50	8
2019	13.62	5
2020	7.62	7

资料来源:公司公告,长城证券研究院

图 13: 钢结构住宅系统: 万郡·大都城



资料来源:公司官网,长城证券研究院

图 14: 钢结构住宅系统: 钱江世纪城人才专项用房



资料来源:公司官网,长城证券研究院

图 15: 钢结构住宅系统: 绿城九龙仓·柳岸晓风

图 16: 钢结构住宅系统: 厦门帝景苑



资料来源：公司官网、长城证券研究院



资料来源：公司官网、长城证券研究院

2.4 资质品牌、技术经验、规模、创新等优势，助力公司成长

一、资质品牌优势。随着公司 36 年的发展历程，以及持续引领行业创新发展过程中积累的品牌优势、技术优势，承担的社会责任，2019 年经新华社评选，公司成为新华社民族品牌工程唯一一家钢结构企业。新华社将运用其覆盖全国、全球强大的服务体系、媒体资源、传播网络、高端智库力量等，为杭萧钢构及万郡绿建的品牌建设、品牌升级、宣传推广、市场拓展，提升和扩大公司在国内和全球的知名度及影响力。为中国钢结构民族品牌企业带领建筑生态链上下游供需方企业，服务于全国、全球，特别是“一带一路”沿线国家的城市建设需求、市场拓展、项目承接、产品销售注入全新强大的能量。

作为中国钢结构行业首家上市公司，开创了若干钢结构行业“第一”，改写了中国建筑史。公司作为首家钢结构行业国家火炬计划重点高新技术企业，自 1985 年创立至今，不断推动和引领钢结构建筑在我国的发展，数千个样板工程已覆盖全国 40 多个行业，以及遍布全球 60 多个国家和地区，百余项目工程获鲁班奖、詹天佑奖、中国钢结构金奖等行业奖项，主编、参编国家行业相关标准规范等 70 多项，并成功斩获多个第一：首家钢结构行业上市企业，首家钢结构国家住宅产业化基地，首家钢结构行业国家火炬计划重点高新技术企业，首家钢结构行业房屋建筑工程施工总承包一级资质企业，首家用自主知识产权建造高层钢砼结构（杭州瑞丰国际商务大厦）并主编标准的企业，首家用自主知识产权在国内建造高层钢结构住宅小区（26 万 m^2 武汉世纪家园）的企业，首家用钢结构体系建造医院（上饶江光医院）的企业，首家用钢结构体系捐赠并建造学校与教学楼（普洱 2 所小学，广元 3 栋教学楼）的企业，首家利用自主知识产权在海外（安哥拉）承建钢结构住宅的企业，首家利用专利技术、品牌、管理方法、运营服务等资源实施许可的钢结构企业，首个利用自主知识产权建造全球最大的钢结构住宅群的企业（100 万 m^2 万郡大都城），首个通过“国检”的钢结构住宅小区（万郡大都城三期），首个绿色建筑产业化基地（万郡大都城），首家钢结构行业为建筑生态链上下游企业服务的“互联网+”电商平台的企业，首批建筑钢结构定点企业，首批国家装配式建筑产业基地，拥有高层、超高层钢结构建筑生产制造、施工管理最多的企业（累计 500 栋以上），拥有国内外钢结构住宅开发和施工量最多的企业（累计 500 万平方米以上），拥有国内钢结构建筑及住宅体系相关配套专利最多的企业（累计 400 项以上），拥有国内生产线（产业链）最健全的钢结构企业，拥有国内钢结构子公司、参股公司最多的钢结构企业（子公司 13 家，参股公司已投产 72 家），有国家级企业技术中心的钢结构企业，拥有国家级博士后科研工作站的钢结构企业。

业，拥有对外承包工程资格的钢结构企业，拥有省级院士工作站的钢结构企业，拥有省级企业研究院的钢结构企业，拥有企业商学院的钢结构企业，拥有工业互联网研究院的钢结构企业，拥有美国钢结构协会 AISC 体系认证的钢结构企业，拥有新加坡 SSSS 认证的钢结构企业，拥有欧盟 EN1090 认证的钢结构企业，拥有 ISO3834 欧盟焊接管理体系认证的钢结构企业，拥有 ISO9001 质量管理体系认证的钢结构企业，拥有 ISO14001 环境管理体系认证的钢结构企业，拥有 ISO45001 职业健康安全管理体系认证的钢结构企业，拥有 ISO10012AAA 测量管理体系认证的钢结构企业，拥有 GB/T50430 工程建设施工企业质量管理规范认证的钢结构企业，拥有钢结构相关专业资质，其中：建筑工程施工总承包壹级资质，中国钢结构制造企业资质（特级），钢结构工程专业承包壹级资质，建筑行业工程设计乙级资质，轻型钢结构工程设计专项甲级资质，建筑金属屋（墙）面设计与施工特级，中国金属维护系统承包商资质（特级）。2020 年，由公司及控股子公司承建的湖北省科技馆新馆工程、珠海无人船基地项目、延庆冬奥村及延庆山地新闻中心项目二标段、无锡融创太湖秀场、XDG-2014-39 号地块开发建设项目施工总承包二标段工程、北京轨道交通新机场线一期工程土建施工 09 合同段和北京环球影城主题公园项目标段三（713、714）3-1（301）游乐设施等 10 项工程项目获得“中国钢结构金奖”。由公司承建的西昌邛海 1 号院住宅项目入选四川省 2020 年度首批装配式建筑示范项目名单。

图 17: 公司业务世界版图



资料来源：公司官网、长城证券研究

公司远涉重洋，足迹遍及五大洲，承接了多项符合欧洲标准和美国标准的高难度项目，赢得了世界的尊重与赞誉。公司海外工程代表作如下：

图 18: 新加坡 OUB 办公大楼

图 19: 印度信实萨姆考特电厂



资料来源：公司官网、长城证券研究院



资料来源：公司官网、长城证券研究院

图 20：法兰克福空铁中心



资料来源：公司官网、长城证券研究院

图 21：卡塔尔多哈国际机场



资料来源：公司官网、长城证券研究院

因在推进钢结构装配式行业高质量发展上的积极表现，2020 年公司获得“2020 全球化领军企业”、“2020 浙商全国 500 强”、“中国 5G 产业领军企业”、“2019 年度建筑钢结构行业科技创新优秀企业”、“2019 年度中国建筑钢结构行业 5A 诚信企业”、“2019 年度中国建筑钢结构行业 50 强企业”等荣誉。公司受到了新华网、中国证券网、半月谈、中国房地产网、中国财富网、新浪财经、今日头条、腾讯网等百余家权威媒体的关注与报道，如《抗击疫情民族品牌在行动：科技战役！杭萧钢构免费开放万郡绿建绿色建材供应链在线解决系统》、《响应国家号召杭萧钢构积极构建“工业互联网+绿色建筑”新生态》、《杭萧钢构：万郡绿建 APP 正式上线全场景应用布局宣告完成》、《杭萧钢构：持续布局工业互联网打通全产业链条》等。

二、技术及经验优势。公司一直以来走创新发展道路，先后通过省级、国家级企业技术中心认定。公司拥有 300 多名设计、研发人员，其中拥有教授级高级工程师、高级工程师、博士、硕士等职称和学历的高级人才 200 余人，拥有国家级博士后科研工作站、省级院士工作站、省级企业研究院，在此基础上公司升级成立杭萧工业化绿色建筑研究院，并先后与清华大学、浙江大学、同济大学、天津大学、国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心、四川消防研究所等多所著名院校、质量监督检验中心和研究所进行了良好的产学研合作、新产品开发、规范标准制定。

公司与中国工程院院士、中国勘察设计大师江欢成院士，在装配式钢结构住宅技术的研发与升级、新技术和新材料的开发上进行深入探讨。杭萧工业化绿色建筑研究院，已形

成覆盖工业化绿色建筑的系统化研发能力，提高了自主研发、合作研发水平，加快了公司技术创新、技术储备和技术成果的应用转化。杭萧工业化绿色建筑研究院先后被浙江省科技厅、省发改委、省经信委评为省级企业研究院，夯实公司技术实力。

表 8: 公司研发情况（亿元）

项目名称	2020 年	2019 年
研发费用	3.15	2.52
资本化研发投入	2.68	0
研发投入合计	3.42	2.52
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.2	3.81
公司研发人员的数量	588	877
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.69	19.38
研发投入资本化的比重（%）	7.82	0

资料来源：公司公告、长城证券研究院

公司还主编、参编了 70 多项国家、行业、地方和团体标准，在装配式建筑体系、钢筋桁架楼承板、建筑围护墙体、梁柱节点、构件形式、多高层钢结构住宅、防腐防火和施工工法、新材料、新工艺等方面先后获得 400 余项国家专利成果。由公司主编，并联合清华大学、同济大学、浙江大学、天津大学、中国建筑标准设计研究院、浙江省建筑设计研究院等多家单位参编的《钢管混凝土束结构技术标准》经中国工程建设标准化协会组织审查并批准发布，编号为 T/CECS546-2018，自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司委托联合中国建筑标准设计研究院有限公司共同主编的《钢管混凝土束结构岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术规程》T/CECS589-2019 已发布。作为公司最新的研发成果，该成果丰富了钢管束结构外墙外保温体系，为钢结构住宅外墙外保温技术提供了一种新的技术解决方案。为钢结构住宅体系的推广和应用，起到了推动作用。公司委托联合中国建筑科学研究院北京构力科技有限公司（以下简称“构力科技”）共同开发的“钢管混凝土束结构设计软件”（以下简称“软件”）已正式投入公司和合作方企业使用。软件取得了国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，并经国家建筑工程技术研究中心组织的对软件科技成果评价，该软件达到国际领先水平。同时，公司致力于钢结构住宅体系技术的研发应用和推广，独创性地研发出具有自主知识产权和完整配套的钢结构住宅体系。公司先后承担了科技部火炬计划项目课题《高层建筑钢砼组合结构开发及产业化》，建设部科学技术项目计划-科研攻关课题《新型钢结构住宅体系的研发与产业化》，建设部科技示范工程课题《武汉世纪家园住宅小区（二期）》，建设部科技计划课题《CCA 板灌浆墙》，科技部-国家科技支撑计划（十二五）课题《新型钢结构民用建筑设计与规模化工程应用技术研究》，科技部-国家重点研发计划课题《建筑工业化技术标准体系与标准化关键技术》，科技部-国家重点研发计划课题《新型剪力墙钢结构体系建筑产业化技术与示范》，科技部-国家重点研发计划课题《装配式钢结构建筑防火涂料预涂装工艺研发与应用示范》等多项住建部、科技部国家重点研发项目，项目研发成果为推动我国钢结构建筑行业发展做出了重大贡献。

2020 年，公司及子公司累计新获专利 69 项，其中，钢管混凝土束结构住宅体系相关专利新增 2 项（该专利池已累计获得国家授权专利号 125 项，其中发明专利 16 项），这一系列技术成果的取得，巩固和提升了公司的技术优势，增强了公司在钢结构建筑领域的核心竞争力。公司钢结构住宅技术体系下一代储备技术目前还在持续创新研发中，未来公司将持续加大研发创新投入，保持技术的行业领先性及市场竞争优势，随着不断的技

术创新及商业模式创新，公司将朝着建筑产业一体化、集成化、智能化等方向继续转型升级。

三、规模优势。公司上市后，持续在全国进行生产基地的战略布局，在广东、河北、山东等地设有九个钢结构生产、制造加工基地，和一个配套建材生产基地，拥有先进的生产线和设备。2020 年，公司为进一步完善全国布局和提升现代产能，先后在海南、六安新增海南杭萧及六安杭萧两家控股子公司，2021 年一季度，在江西和浙江新增于都杭萧和丽水杭萧两家控股子公司，同时拟通过非公开发行募集资金新增年产 45 万吨钢结构产品和 250 万平方米围护产品产能规模的全资子公司杭萧钢构（杭州）智造有限公司。

随着公司战略合作业务的推进，战略合作公司的逐步设立，公司综合生产能力将进一步提升。截至本报告期末，累计已有 101 家合作公司完成工商设立手续并取得营业执照，76 家已完成厂房建设或改造，其中 72 家已顺利投产，2020 年度已投产的合作公司钢结构项目（含厂房、公建、住宅等）开工面积为 858.92 万平方米。

四、创新优势。公司自创立以来，“创新”精神贯穿始终。2000 年，产权结构创新，行业内第一家进行股份制改造，开启规范化管理与资本市场之路，并在厂房钢结构、住宅钢结构、多高层钢结构体系一直进行研发创新并引领行业发展；2007 年，市场创新，进军海外市场，作为民营企业走出国门，签下百亿大单；2010 年，应用创新，将钢结构技术应用到住宅市场，打造 100 万平方米的钢结构住宅小区作为示范工程；2014 年，业务模式创新，开启战略合作之路，已经与 108 家企业开展战略合作，带动众多企业共同开拓钢结构装配式建筑市场；2018 年，公司为打通建筑领域全产业链成立了万郡绿建；2020 年，公司与浙江省北大信息技术高等研究院共建绿色智能建筑工业互联网联合实验室。通过人工智能、视觉技术、数字化仿真、机器人和自动控制技术、5G 通用技术和大数据技术的应用，打造公司工业互联网平台，目的是在国内钢结构行业率先打造钢结构制造新体系，以数据驱动生产管理组织模式的重构。

2.5 入选杭州聚能工厂，依托全国布局全力升级“智”造体系

杭萧钢构上榜 2021 年杭州市首批“未来工厂”培育企业名单，是全市“聚能工厂”类别仅有的 5 家企业之一。2021 年 4 月 28 日上午，杭州市制造业高质量发展大会暨“未来工厂”建设推进大会在杭州市市民中心正式举行，杭萧钢构上榜 2021 年杭州市首批“未来工厂”培育企业名单，是全市“聚能工厂”类别仅有的 5 家企业之一，成为杭萧钢构布局智能建造的一大重要成果。萧山区区长章登峰表示希望杭萧钢构打造“新型建筑工业化”新标杆。2021 年 5 月 18 日，萧山区委副书记、区长章登峰莅临杭萧钢构股份有限公司，专题调研杭萧钢构改革创新高质量发展情况。萧山区副区长方军，区政府办公室、区住建局、区发改局、规划资源萧山分局、区审管办主要负责人参加；杭萧钢构董事长单银木、常务副总裁陆拥军、董事长助理杨亮陪同。章登峰区长一行实地参观了杭萧钢构“国家住宅产业化基地”研发大楼展厅，认真听取了杭萧钢构发展历程、企业文化及技术成就等方面介绍，详细了解了杭萧钢构自主创新研发的第三代钢结构住宅体系——钢管混凝土束结构住宅体系技术特点及优势，并对杭萧钢构的技术实力、发展成绩给予充分肯定。

图 22：章登峰区长一行实地参观杭萧钢构“国家住宅产业化基地”



资料来源：公司官网、长城证券研究院

图 23：江苏媒体探秘杭萧“未来工厂”



资料来源：公司官网、长城证券研究院

图 24：江苏媒体探秘杭萧“未来工厂”



资料来源：公司官网、长城证券研究院

当前，我国建筑行业正经历一场绿色引领的全方位颠覆。2020年5月，住建部发布《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》，提出要大力发展装配式建筑，积极推广钢结构装配式住宅，推行工厂化预制、装配化施工、信息化管理的建造模式。“十四五”规划要求引领钢结构建筑行业朝产业化、数字化、平台化方向发展。钢结构建筑天生具有资源可回收利用、更加生态环保、施工周期短、抗震性能好等优势，是一种绝对契合新形势下绿色建筑要求的建筑形式。而杭萧钢构作为深耕钢结构领域30年的资深玩家，杭萧钢构以打造能承接巨量订单、产能弹性扩容的“钢结构聚能工厂”推进“未来工厂”建设。通过搭建以数据为引擎的产能协同调度平台，基于杭萧自身及上百家战略合作伙伴工厂，实现域内钢结构分布式共享化制造，建设集营销、设计、制造、物流和金融服务为一体的“钢结构聚能工厂”生态圈。

数字驱动，实现“1+1>2”。“数字技术+钢结构”，杭萧钢构着力打造高质量发展“双引擎”，通过营销、采购信息整合，制造流程数字化再造的途径，跑出钢结构“智”造“加速度”。通过搭建六大平台体系——杭萧钢构大数据操作系统、数字可视化全球运营中心、数字化营销管理平台、数字化协同制造平台、数字化施工管理平台、钢结构未来工厂整体安全体系，杭萧加速推进从单纯产品制造向“产品+数据服务”模式的转变，不断扩张产能，持续发挥数字技术与钢结构深度融合，“1+1>2”的乘数效应。

依托全国超 120 家控股和参股的钢结构企业，杭萧钢构全力升级“智”造体系。依托“钢结构聚能工厂”建设契机，杭萧钢构全力升级“智”造体系，发展分布式、规模化钢结构行业共享制造模式。杭萧钢构工业互联网研究院院长杨亮在媒体专访中提到：目前杭萧钢构在全国 27 个省拥有超 120 家控股和参股的钢结构企业，已基本实现全国性能布局。同时，借助旗下产业互联网平台万郡绿建为整个行业提供数字化供应链整体解决方案，为整个聚能工厂项目提供有力的支撑；与北大信息技术高等研究院共同合作，将大数据、云计算、人工智能、物联网技术、数字仿真、互联网安全等前沿技术运用到杭萧聚能工厂建设中来，为其提供有力的技术和人才保障。此外，杭萧钢构工业互联网工厂端生产数字化管理系统已于多家企业部署使用，通过信息化手段重构生产组织模式，对内实现数字化管理和资源优化配置，对外提供接单和产能数字化接口，大大提升工厂管理及盈利水平。该系统以“融合和共享”的形式实现了各工厂之间、企业与工厂、企业与用户之间的无缝对接，提高了各自效率，降低了组织间生产运作成本，协助企业重新定义了覆盖计划、设计、采购、生产、发运全生命周期的生产管理模型。

3. 投资合特光电，布局 BIPV

政策将催化 BIPV 在“十四五”期间进入放量时代。2021 年 6 月 20 日，国家能源局推进发展光伏建筑一体化(BIPV)，国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏建设，并规定了不同类型的屋顶光伏安装比例下限，且试点县(市、区)要“应接尽接”、“宜建尽建”。此外，7 月 16 日全国统一的碳排放权交易市场正式启动，意味着全国性的碳排放权交易正式登上舞台。建筑行业与光伏行业的“跨界”合作已必不可少。将太阳能、地热能等可再生资源融合到建筑当中加以利用，可以创造更多资源，实现建筑环保。钢结构建筑减少碳排放的同时，还可以减少能源消耗，助推绿色建筑。

公司 7 月 17 日公告，以现金方式对合特光电进行 3500 万元的增资。公司基于“成为世界一流的绿色建筑集成服务商”的战略愿景目标，于 2021 年 7 月 17 日发布公告，董事会审议通过了《关于公司投资入股浙江合特光电有限公司的议案》。为积极推进产业链布局，经公司管理层调研及审慎研究，拟与张群芳、浙江合特光电有限公司签订《增资扩股协议》，同意公司以现金方式对合特光电进行 3500 万元的增资。张群芳以无形资产（“高效柔性晶硅薄膜太阳能电池及组件产业化关键技术”，根据江苏五星资产评估有限责任公司出具的评估报告【苏五星评报字（2021）074 号】，该无形资产以 2021 年 5 月 31 日为基准日的评估价为 3,528 万元，作价总计 3162 万元）出资方式参与本次对合特光电的增资。本次增资扩股完成后，合特光电注册资本增至 6862 万元，公司将持有合特光电 51% 的股权，张群芳将持有合特光电 49% 的股权。合特光电将成为公司合并报表范围内的控股子公司。为实现 BIPV（光伏建筑一体化）项目产业化，公司有权在本次增资扩股完成后，设立 BIPV 子公司，拟注册资金 2 亿元，公司持有 BIPV 子公司 80% 股份，合特光电持有 20% 股份。

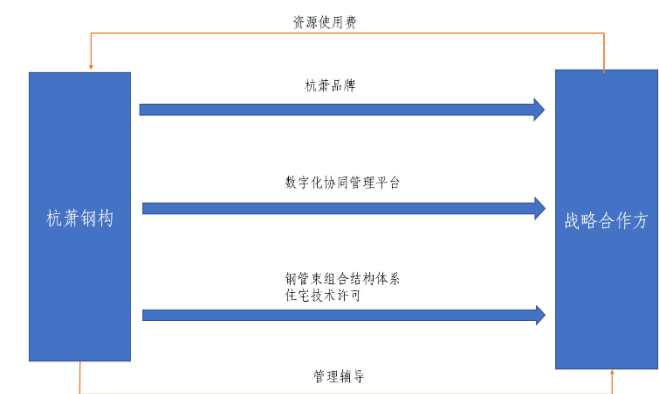
合特光电，成立于 2014 年 1 月 16 日，注册资本 1000 万元人民币，由张群芳 100% 持股，系国内光伏发电研发及应用企业，集材料技术、装备技术、工艺技术、生产技术为一体，具有国际领先水平的全产业链高端制造企业。合特光电拥有十几年的行业工作经验和太阳能电池领域专有技术，技术水平国内领先、国际先进，已经申请和获得了 5 项发明专利。围绕光伏发电技术及应用产品展开科研攻关，合特光电陆续推出了光伏发电应用系列产品，主要涵盖智慧建筑系列产品如光伏发电地砖、光伏发电玻璃幕墙、光伏发电屋

面瓦，以及智慧交通系列产品如发电隔音障、发电眩盖板等。本次增资完成后，合特光电将继续研发和推广光伏建筑一体化产品和服务。本次投资属于公司在产业链上的延伸和拓展，符合公司的战略发展方向，对公司的长期发展具有积极影响。

4. 战略合作模式实现共赢，目前战略合作企业达 108 家

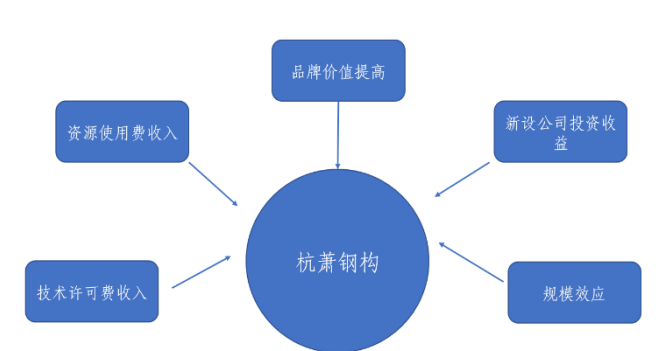
2014 年，公司在模式上进行探索，开启战略合作模式。为顺应时代发展，响应中央政府号召，推动生态文明建设，实现“世界一流绿色建筑集成服务商”的企业愿景，让钢结构绿色建筑更快、更好地在国内推广开来，杭萧钢构以技术领先、管理模式创新、卓越品牌等资源优势，公司在绿色建筑研究院进行钢结构体系的技术研发创新、专利推广、专利应用的基础上，率先在行业内开创了以专利与技术、品牌与管理、运营与体系、战略与投资等的以资源许可为核心的商业合作新模式，与区域有实力的房地产、建筑、钢结构等企业建立战略合作伙伴关系，共同将兼具社会效益和经济效益的钢结构建筑推向全社会，促进房地产企业、建筑业转型升级，从而引领未来工程建设模式及绿色经济发展的新方向。随着公司战略合作业务的推进，战略合作公司的逐步设立，公司综合生产能力进一步得到提升。截至 2020 年末，杭萧钢构战略合作业务已完成国内 27 个省行政区域，占比高达 80%，自 2014 年起开展授权业务模式，战略合作企业已达 108 家。截至 2021 年 4 月末，项目合作方新开工面积 2566.87 万平方米。

图 25：公司战略合作模式



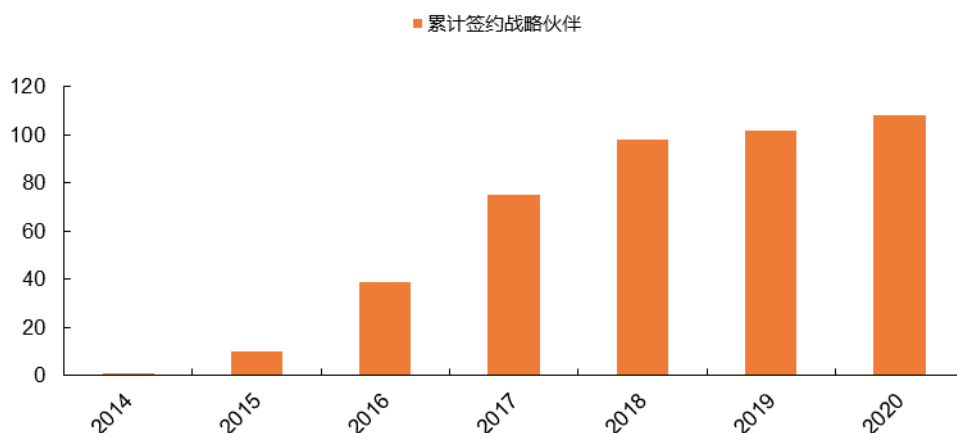
资料来源：公司官网、长城证券研究院

图 26：公司战略合作模式核心价值



资料来源：公司官网、长城证券研究院

图 27：公司 2014-2020 签订战略合作伙伴情况



资料来源：公司公告、长城证券研究院

以 2020 年 11 月 4 日，公司公告的与博兴县财金投资集团有限公司签署合作协议为例，介绍战略合作模式。杭萧钢构许可博兴财金投资享有使用其资源的权利，包括：钢结构住宅体系的全部设计技术、《钢管混凝土束结构技术标准》编号为 T/CECS 546-2018、钢管混凝土束结构设计软件、制造技术和施工技术；建设钢结构建筑含钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；品牌使用；管理支持等协议约定的事项。经营区域范围：杭萧钢构授予博兴财金投资被许可经营区域为滨州市（杭萧钢构在该市区域内仅设壹家合作方）。资源使用费支付：（1）博兴财金投资应向杭萧钢构支付人民币 3500 万元。（2）博兴财金投资应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向杭萧钢构支付人民币 5 元/m²的费用，并应在每个钢结构住宅项目合同签订后 365 天内以银行转账的方式向杭萧钢构支付。根据《合作协议》，杭萧钢构出资 1500 万元占股 15%与博兴财金投资等共同投资设立钢构公司（另行签订《合作投资协议》）。

5. 打造万郡绿建 B2B 电商平台，线上线 下订单金额快速增长

公司于 2018 年成立了以绿色建筑全产业链材料为产品的垂直领域 B2B 电商交易平台“万郡绿建”，注册资本 10 亿元。旨在利用互联网+、大物流、大数据、云计算、虚拟现实等新技术重构建筑产业生态价值链，致力于改变供方企业原有订单供货生产模式、需方企业采购模式，在夯实传统钢结构业务的同时，公司坚持走产业转型升级发展之路。实现从制造施工到资源输出到集成服务的战略路线，践行“绿色建筑集成服务商”的战略愿景。

万郡绿建打通建筑领域产业链。针对钢品、建材、装饰装修等供方企业提供互联网推广全域覆盖、海量询盘信息、全程透明的可视化在线 SAAS 服务，并在全中国 540 余区县设置销售网络，由专业销售人员帮助供方企业优质产品的销售。并依托于万郡绿建对产业互联网的布局，保障供方企业销售回款，同时提供物流快运服务打通销售闭环，降低交易运输成本。目前对于优先切入的钢结构、总承包、装饰装修等需方企业，提供一站式、透明的线上 SAAS 采购服务，提供直接采购、询比价、招投标等多种采购模式，针对有

特殊需求的需求方企业也提供定制化一展示集采方案。同时运用大数据技术保障产品采购价格具备行业竞争力，降低需方企业的采购成本，提高采购效率。同时提供展示中心的一站式看货、选购服务。筛选优质供方企业、保障产品品质。

万郡绿建为供需双方提供便捷的一站式供采服务。平台供方包括建筑企业、建材企业、原材料、第三方服务公司等；需求方包括房产企业、建筑施工企业、政府采购企业、装饰装修企业、钢构企业等。根据《公司投资者关系活动记录表》，万郡绿建会员费目前的收费标准是需方不收费，供方可选择线上入驻 2.98 万元/年，或者线下入驻(2.98 万+3 万*N)/年，其中，N 为展示中心展位数量。

平台拥有线上商城和线下 22 万方的产品体验中心，涵盖了装配式建筑、建筑工程、设施设备、装饰装修、园林景观等五大一级类目，62 个二级类目，385 个三级类目全产业链材料；具有 12000 个展位，可容纳 9000 家左右供方企业的产品展示以及一站式看货服务；截止目前已积累供方企业 3000 余家，大型需方企业百余家。

目前每日直播服务已覆盖 500 家供方企业推广了千余商品，累计观看人数达 1800 万。线上询盘量也已达每月近 2000 条，日均 1 亿询盘金额。目前，万郡绿建线上商城已提供了自营+撮合的交易模式，并已完成线上交易闭环。截至 2020 年末，线上 sku（平台商品数量）已达到 3.6 万，日均 UV（平台独立访客数量）达 3000。2020 年，万郡绿建新签交易订单金额约 24.6 亿元，同比增长 70.81%；2021 年 1-3 月，万郡绿建实现新增订单金额 8.44 亿元，同比增长 195.56%。

图 28: 万郡绿建累计签订订单金额情况（亿元）

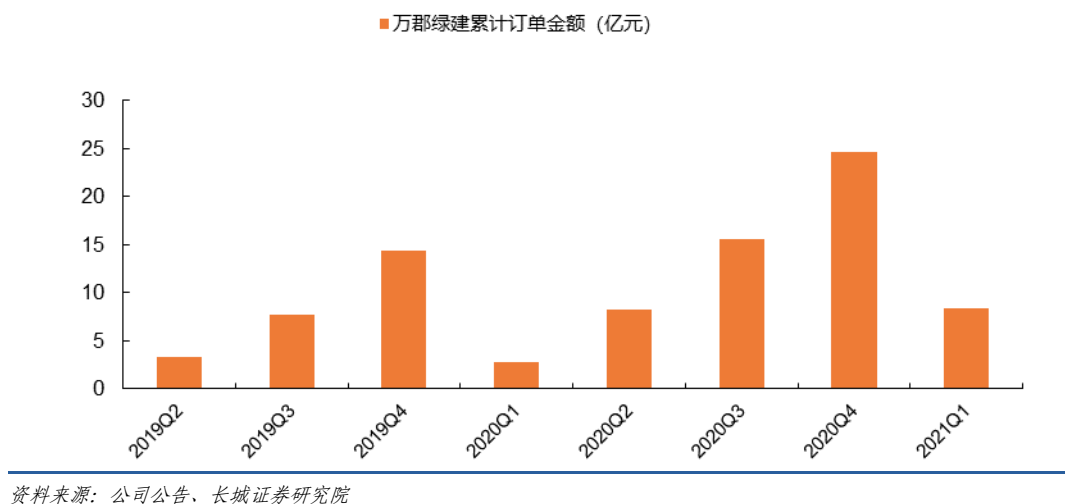
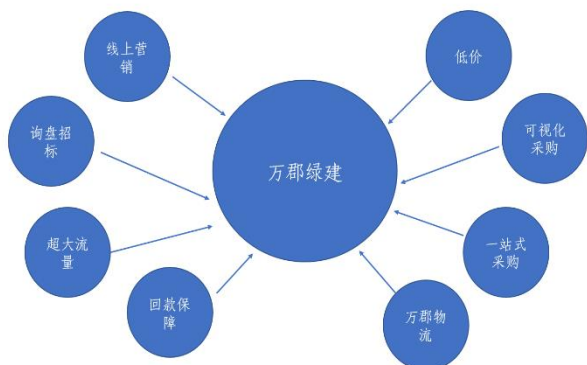


图 29: 万郡绿建核心价值

图 30: 万郡绿建提供一站式供采服务



资料来源：公司公告，长城证券研究院



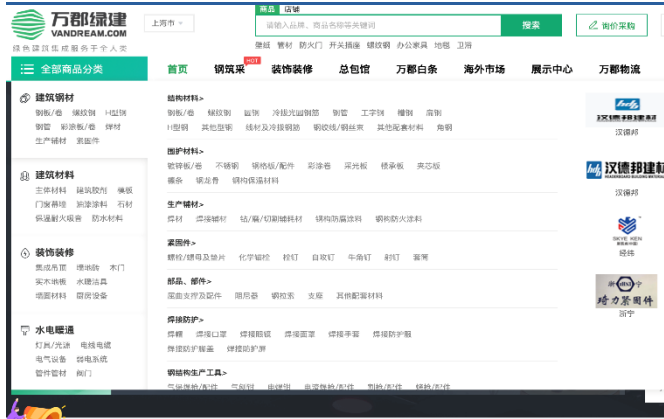
资料来源：公司公告，长城证券研究院

图 31：万郡绿建电商平台官网



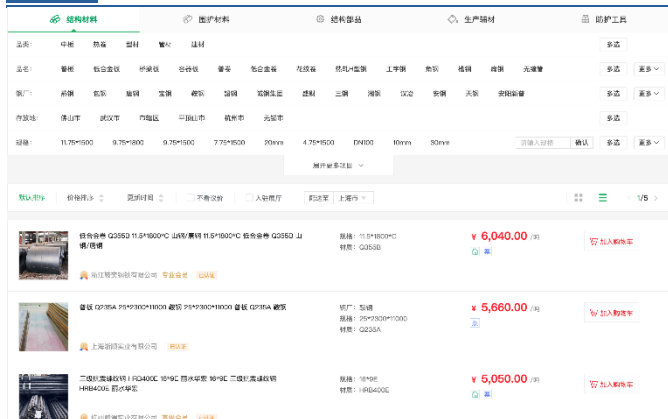
资料来源：万郡绿建官网，长城证券研究院

图 32：万郡绿建电商平台官网（在售产品情况）



资料来源：万郡绿建官网，长城证券研究院

图 33：万郡绿建电商平台官网“钢筑采”在售产品



资料来源：万郡绿建官网，长城证券研究院

图 34：万郡绿建线下智慧展示中心



资料来源：公司官网，长城证券研究院

6. 盈利预测与投资建议

6.1 盈利预测

盈利预测重要假设：

- ✓ 公司现有钢结构产能近 100 万吨，增发募投 45 万吨产能。伴随募投项目投产以及后续产能扩张，预计公司钢结构 2021~2023 年收入增速分别达到 35%、25%、25%。
- ✓ 2020 年，公司房地产公司剥离，后续不再产生房地产收入。
- ✓ 2020 年，万郡绿建新签交易订单金额约 24.6 亿元，同比增长 70.81%；2021 年 1-3 月，万郡绿建实现新增订单金额 8.44 亿元，同比增长 195.56%。预计公司服务业收入 2021~2023 年增速分别达到 150%、50%、50%。

表 9：公司收入、毛利率预测

	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入（亿元）	81.39	102.27	130.73	168.13
同比增长	22.7%	25.7%	27.8%	28.6%
多高层钢结构	48.33	65.24	81.55	101.94
同比增长	27.8%	35%	25%	25%
轻型钢结构	13.82	18.66	23.32	29.15
同比增长	-23.5%	35%	25%	25%
房产销售收入	9.83	0.00	0.00	0.00
同比增长	115.0%	-100%	0%	0%
服务业收入	5.81	14.53	21.79	32.69
同比增长	393.7%	150%	50%	50%
建材产品	0.68	0.91	1.14	1.43
同比增长	-50.1%	35%	25%	25%
其他主营业务				
其他业务	2.93	2.93	2.93	2.93
同比增长	-12.2%	0%	0%	0%
毛利率(%)	17.78	15.91	15.60	15.34
多高层钢结构	14.55	14.55	14.55	14.55
轻型钢结构	15.55	15.55	15.55	15.55
房产销售收入	26.87	NA	NA	NA
服务业收入	14.01	14.01	14.01	14.01
建材产品	3.09	3.08	3.08	3.08
其他主营业务				
其他业务	61.94	61.94	61.94	61.94

资料来源：万郡绿建官网，长城证券研究院

6.2 相对估值：略低于行业平均水平

杭萧钢构 PE 估值略低于行业平均水平。杭萧钢构 2021~2022 年 PE 分别为 15、12 倍，而行业平均数为 17、13 倍。

表 10: 可比公司估值表

证券简称	总市值 (亿元)	净利润 (亿元)			PE			ROE		PB
		2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	
鸿路钢构	269	7.99	11.25	14.54	33.65	23.89	18.49	13.4%	16.6%	4.67
东南网架	84	2.71	4.84	6.12	31.02	17.34	13.73	6.2%	10.0%	1.79
精工钢构	75	6.48	8.06	10.07	11.58	9.32	7.46	9.5%	10.4%	1.08
富煌钢构	28	1.33	NA	NA	21.19	NA	NA	4.6%	NA	0.97
平均值	114	4.63	8.05	10.24	24.36	16.85	13.23	8.4%	12.3%	2.13
杭萧钢构	84	7.24	5.48	6.98	11.66	15.41	12.10	17.9%	14.6%	2.21

资料来源: Wind, 长城证券研究院*除杭萧钢构外, 其他采用 wind 一致预期

6.3 投资建议：首次给予增持评级

打造钢结构“智”造体系，战略合作、万郡绿建实现业务模式创新，首次覆盖给予增持评级。预计公司 2021~2023 年归母净利润分别达到 5.5、7.0、9.1 亿元，同比增长-24%、27%、30%，对应 PE 估值为 15、12、9 倍。2020 年，公司房地产公司剥离，后续不再产生房地产收入；2020 年，公司非经常损益达到 3.6 亿元，主要是出售房地产公司、土地收储等因素造成的。公司现有钢结构产能近 100 万吨，增发募资 12 亿元扩张产能。公司钢结构住宅布局业内领先，项目经验丰富。入选杭州聚能工厂，依托全国布局全力升级“智”造体系。投资合特光电，布局 BIPV。战略合作模式实现共赢，目前战略合作企业达 108 家。打造万郡绿建 B2B 电商平台，线上线下订单金额快速增长。

7. 风险提示

原材料价格上涨；BIPV 业务推进低于预期；钢结构在建产能进度低于预期；坏账风险；订单不及预期；行业竞争加剧等。

附：盈利预测表

利润表（百万）	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	主要财务指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	6,633.07	8,138.76	10,226.55	13,073.28	16,813.31	成长性					
营业成本	5,453.78	6,692.03	8,599.70	11,034.13	14,233.34	营业收入增长	7.26%	22.70%	25.65%	27.84%	28.61%
销售费用	137.12	161.56	179.93	217.89	265.05	营业成本增长	12.60%	22.70%	28.51%	28.31%	28.99%
管理费用	243.39	292.83	326.12	394.91	480.40	营业利润增长	-18.52%	64.65%	-24.73%	27.85%	30.11%
研发费用	252.39	315.36	351.21	425.30	517.37	利润总额增长	-19.20%	65.47%	-24.75%	27.76%	30.22%
财务费用	46.07	55.99	62.36	75.51	91.86	归母净利润增长	-17.44%	54.38%	-24.22%	27.32%	30.45%
其他收益	18.14	21.62	21.62	21.62	21.62	盈利能力					
投资净收益	-15.72	108.34	130.00	130.00	130.00	毛利率	17.78%	17.78%	15.91%	15.60%	15.34%
营业利润	549.97	905.52	681.58	871.42	1,133.77	销售净利率	8.29%	11.13%	6.66%	6.67%	6.74%
营业外收支	-3.20	-0.79	-0.76	-1.58	-1.05	ROE	6.91%	7.95%	12.27%	14.20%	16.53%
利润总额	546.77	904.73	680.81	869.83	1,132.72	ROIC	18.28%	28.04%	17.25%	38.86%	83.33%
所得税	66.62	153.10	115.21	147.19	191.68	营运效率					
少数股东损益	11.23	27.70	17.04	24.20	29.93	销售费用/营业收入	2.07%	1.99%	1.76%	1.67%	1.58%
归母净利润	468.92	723.93	548.57	698.44	911.11	管理费用/营业收入	3.67%	3.60%	3.19%	3.02%	2.86%
资产负债表						研发费用/营业收入	3.81%	3.87%	3.43%	3.25%	3.08%
流动资产	6,238.36	6,105.66	6,948.96	9,397.39	10,602.72	财务费用/营业收入	0.69%	0.69%	0.61%	0.58%	0.55%
货币资金	730.98	594.84	2,686.70	4,177.43	5,400.16	投资收益/营业利润	-2.86%	11.96%	19.07%	14.92%	11.47%
应收票据及应收账款合计	1,539.34	1,123.45	1,243.21	1,389.21	1,516.88	所得税/利润总额	12.18%	16.92%	16.92%	16.92%	16.92%
其他应收款	80.74	93.54	87.14	90.34	88.74	应收账款周转率	4.73	6.27	9.00	10.29	12.00
存货	3,467.98	662.01	771.28	761.24	820.24	存货周转率	2.04	3.94	14.27	17.06	21.26
非流动资产	2,544.35	2,859.04	3,049.63	3,270.15	3,448.16	流动资产周转率	1.13	1.32	1.57	1.60	1.68
固定资产	1,092.04	1,073.55	1,186.61	1,305.63	1,418.93	总资产周转率	0.79	0.92	1.08	1.15	1.26
资产总计	8,782.70	8,964.70	9,998.59	12,667.54	14,050.88	偿债能力					
流动负债	5,063.26	4,595.91	5,316.13	7,479.71	8,270.10	资产负债率	58.21%	52.68%	53.90%	59.83%	59.47%
短期借款	1,032.62	1,201.35	1,300.00	1,540.00	1,649.00	流动比率	1.23	1.33	1.31	1.26	1.28
应付款项	1,950.09	2,222.77	2,804.56	3,471.84	4,559.37	速动比率	0.55	1.18	1.16	1.15	1.18
非流动负债	49.05	126.30	73.18	99.74	86.46	每股指标（元）					
长期借款	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EPS	0.22	0.34	0.25	0.32	0.42
负债合计	5,112.31	4,722.21	5,389.31	7,579.45	8,356.56	每股净资产	1.62	1.88	2.05	2.26	2.52
股东权益	3,670.39	4,242.49	4,609.28	5,088.09	5,694.32	每股经营现金流	0.07	-0.01	1.18	0.82	0.82
股本	2,153.74	2,153.74	2,153.74	2,153.74	2,153.74	每股经营现金/EPS	0.30	-0.02	4.62	2.53	1.95
留存收益	1,373.15	1,913.90	2,250.81	2,705.42	3,281.72						
少数股东权益	175.48	187.69	204.73	228.93	258.86	估值					
负债和权益总计	8,782.70	8,964.70	9,998.59	12,667.54	14,050.88	PE	17.89	11.61	15.31	12.03	9.22
现金流量表						PEG	1.23	1.49	-29.39	0.82	1.19
经营活动现金流	807.70	-14.31	2535.34	1764.60	1773.14	PB	2.40	2.07	1.91	1.73	1.55
其中营运资本减少	-863.58	-3366.56	1906.83	951.11	706.93	EV/EBITDA	9.08	9.49	6.51	4.17	2.57
投资活动现金流	-1757.00	89.96	-280.41	-194.80	-232.60	EV/SALES	0.82	0.93	0.59	0.36	0.22
其中资本支出	-327.41	193.25	570.00	480.00	490.00	EV/IC	1.91	2.12	2.97	3.90	5.06
融资活动现金流	438.89	-236.43	-163.07	-79.08	-317.81	ROIC/WACC	1.85	2.74	1.69	3.80	8.14
净现金总变化	-510.41	-160.78	2091.86	1490.73	1222.73	REP	1.03	0.77	1.76	1.03	0.62

研究员承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，在执业过程中恪守独立诚信、勤勉尽职、谨慎客观、公平公正的原则，独立、客观地出具本报告。本报告反映了本人的研究观点，不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于 2017 年 7 月 1 日起正式实施。因本研究报告涉及股票相关内容，仅面向长城证券客户中的专业投资者及风险承受能力为稳健型、积极型、激进型的普通投资者。若您并非上述类型的投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研究报告中的任何信息。

因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

免责声明

长城证券股份有限公司（以下简称长城证券）具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格。

本报告由长城证券向专业投资者客户及风险承受能力为稳健型、积极型、激进型的普通投资者客户（以下统称客户）提供，除非另有说明，所有本报告的版权属于长城证券。未经长城证券事先书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布，亦不得作为诉讼、仲裁、传媒及任何单位或个人引用的证明或依据，不得用于未经允许的其它任何用途。如引用、刊发，需注明出处为长城证券研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向他人作出邀请。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

长城证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。长城证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

长城证券版权所有并保留一切权利。

长城证券投资评级说明**公司评级：**

买入——预期未来 6 个月内股价相对行业指数涨幅 15%以上
增持——预期未来 6 个月内股价相对行业指数涨幅介于 5%~15%之间
持有——预期未来 6 个月内股价相对行业指数涨幅介于 -5%~5%之间
卖出——预期未来 6 个月内股价相对行业指数跌幅 5%以上

行业评级：

强于大市——预期未来 6 个月内行业整体表现战胜市场
中性——预期未来 6 个月内行业整体表现与市场同步
弱于大市——预期未来 6 个月内行业整体表现弱于市场

长城证券研究院

深圳办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 16 层

邮编：518033 传真：86-755-83516207

北京办公地址：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 8 层

邮编：100044 传真：86-10-88366686

上海办公地址：上海市浦东新区世博馆路 200 号 A 座 8 层

邮编：200126 传真：021-31829681

网址：<http://www.cgws.com>

